

PREGUNTAS DE DISEÑO

1. ¿Para qué se utiliza el estereotipo de clases en el Modelo de Análisis?

Para identificar, asignar o distribuir responsabilidades.

2. ¿Dónde está aplicado el patrón proxy en el framework de persistencia?

Se aplica en el agente que hace referencia a un intermediario haciendo creer que estamos accediendo a la entidad original, creando un agente por cada entidad realizando tareas que la entidad original no podría realizar. Patrón Proxy: Quiero acceder al objeto y no es posible o no quiero hacerlo directamente creo un agente por cada entidad.

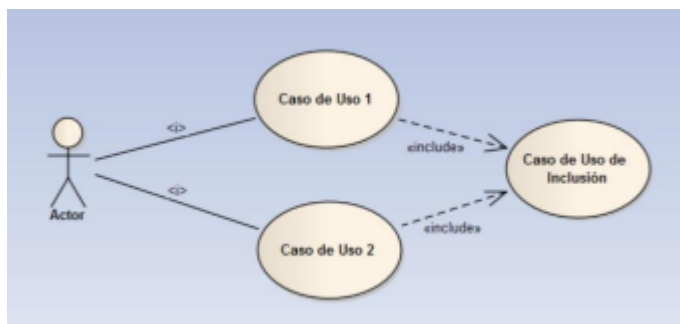
3. Enumere las actividades del Flujo de Pruebas.

- ❖ 1. Planificar pruebas.
- ❖ 2. Diseñar pruebas.
- ❖ 3. Implementar pruebas.
- ❖ 4. Pruebas de integración.
- ❖ 5. Pruebas del sistema.
- ❖ 6. Evaluar pruebas.

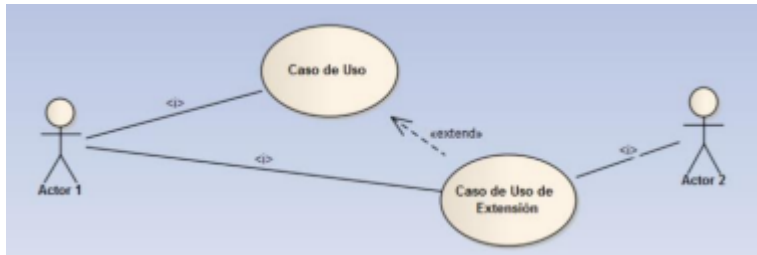
4. Defina casos de uso y describa las diferentes relaciones que pueden existir entre los mismos. Grafique

Un CU es un fragmento de funcionalidad del sistema que devuelve un resultado de valor al usuario. Los 3 tipos de relaciones son:

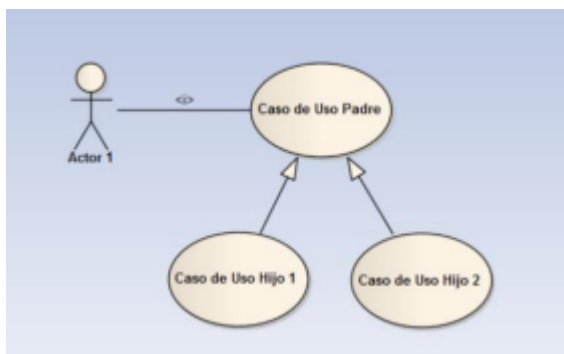
● **Inclusión:** Inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que describe explícitamente la inserción.



- **Extensión:** Inserción de comportamiento adicional en un caso de uso base que no tiene conocimiento de él. Describe en el caso de uso base bajo qué condiciones se va a extender.



- **Generalización:** Relación entre un caso de uso general y uno más específico que hereda su comportamiento.



5. Enuncie el patrón Indirección.

Patrón Indirección:

- **Problema:** ¿A quién se asignarán las responsabilidades a fin de evitar el acoplamiento directo? ¿Cómo desacoplar objetos, permitiendo reutilización?
- **Solución:** Asignar las responsabilidad a un objeto intermedio para que medie entre otros componentes o servicios, y éstos no terminen directamente acoplados.

8. ¿ A qué se denomina instancia de caso de uso?

A un escenario del mismo. Un escenario es una secuencia específica de acciones que ilustran un comportamiento.

9. Defina el concepto de Stub y ¿en qué actividad del Flujo de Implementación considera este concepto?. Ejemplifique.

Un Stub es un componente de implementación esquelética (que no tiene contenido) utilizado para desarrollar o probar otro componente que depende del Stub.

Este concepto se considera en el PIC (Plan de Integración de construcciones), dentro de la actividad Integrar el Sistema, en el flujo de

implementación. Como ejemplo, se puede realizar un stub cuando se necesita un web services que nos devuelva información, pero que todavía no hemos finalizado y lo necesitamos para finalizar la prueba de un CU y poder así, hacer nuestra primer entrega. Luego, en la tercer entrega; por ejemplo, cuando finalicemos el Stub necesitaremos realizar una prueba de regresión para probar su funcionamiento.

10. ¿Qué es un framework?

Un framework es un conjunto de clases abstractas y concretas que colaboran entre sí y que se puede utilizar como plantilla para solucionar una familia de problemas relacionados. Sin embargo un framework no se encuentra completo se requiere que el usuario del framework defina subclases de las clases del framework o lo complete mediante archivos de configuración.

Framework de persistencia: Es un conjunto de tipos de propósito general, reutilizable y extensible, que proporciona funcionalidad para dar soporte a objetos persistentes.

11. ¿Qué patrón usaría para la siguiente situación: un negocio vende productos y combinación de los mismos, vende PC compuesta por monitor, teclado y mouse, pero también vende los componentes por separado?

Usaría el Patrón Composite porque permite tratar un grupo de objetos como una sola pieza, es decir, como un único objeto. Logra que tanto el objeto compuesto como los objetos componentes sean tratados por igual. Como en este caso la PC y sus componentes.

12. ¿Cuál es el patrón que permite ocultar la complejidad interna de uno o varios componentes y provee un punto de acceso simplificado?

Patrón Fachada

- **Problema:** Se requiere una interfaz común unificada para un conjunto de implementaciones o interfaces dispares, como un subsistema. Podría no ser conveniente acoplarla con muchas cosas o la implementación del subsistema podría cambiar. ¿Qué hacemos?.

- **Solución:** Defina un único punto de conexión con el subsistema un objeto fachada que envuelve al subsistema. Este objeto fachada presenta una única interfaz unificada y es responsable de colaborar con los componentes del subsistema.

13. Mencionar las actividades del Flujo de Trabajo del Diseño.

- 1. Diseño de la arquitectura
- 2. Diseño de un CU
- 3. Diseño de una clase
- 4. Diseño de un subsistema

15. Explicar la importancia del Patrón OID y por qué no se puede utilizar claves del negocio en el Framework de Persistencia.

Es importante identificar los objetos por medio del Patrón OID utilizándolo como clave única por razones de performance y simplificación, ya sea en la gestión de la caché, como así también; en el uso de los JOIN en el caso de la persistencia relacional.

No se utilizan claves del negocio en el framework de persistencia porque el esquema de persistencia debe poder determinar la unicidad de una entidad sin conocer la regla de negocio. Tiene que ser lo más genérico posible para que sea reutilizable.

16. ¿Qué son los patrones GRASP y para qué sirven?

GRASP (General Responsibility Assignment Software) son patrones generales de software para asignación de responsabilidades. Aunque se considera que más que patrones propiamente dicho son una serie de “buenas prácticas” de aplicación recomendable para el diseño de software.

17. Y sobre las pruebas unitarias ¿En qué flujo de actividades se ubican?

Se ubican en el Flujo de Implementación

18. ¿Qué es cohesión?. Enuncie el patrón alta cohesión. Problema/Solución. Explique la relación que existe con acoplamiento.

Cohesión: Medida de la fuerza con la que se relacionan las responsabilidades y el grado de focalización de las responsabilidades de un elemento. La responsabilidad de un objeto es altamente cohesiva si tiene funciones relacionadas y no realiza una gran cantidad de trabajo.

- **Problema:** ¿Cómo mantener la complejidad dentro de los límites manejables?
- **Solución:** Asignar una responsabilidad de manera que la cohesión permanezca alta.

Relación con acoplamiento

Subir la cohesión es bueno, pero sube el acoplamiento que es malo. Y bajar el acoplamiento es bueno, pero baja la cohesión que es malo. Por ello, lo ideal es llegar a un punto de equilibrio ya que los dos al mismo tiempo no es posible.

21. ¿De qué es responsable el trabajador Integrador de Sistemas y en cuáles flujos participa?

El trabajador Integrador de Sistemas se encarga de la actividad “Integrar el sistema”, donde tiene como objetivo crear un plan de integración de construcciones (PIC) e integrar cada construcción antes de que sea sometida a pruebas de integración.

23. Describa el contenido del Modelo de Diseño.

El modelo de diseño se representa por un sistema de diseño que es una jerarquía de subsistemas de diseño que contienen clases de diseño, realizaciones de CU - Diseño e interfaces.

24. Patrón Observador. Problema/Solución

- **Problema:** Diferentes tipos de objetos suscriptores están interesados en el cambio de estado o evento de un objeto emisor y quieren reaccionar cada uno a su manera cuando el emisor genere un evento. Además el emisor quiere mantener un bajo acoplamiento con los suscriptores. ¿Qué hacemos?.

- **Solución:** Defina una interfaz “Suscriptor” u “Oyente” (Listener). Los suscriptores implementan esta interfaz. El emisor dinámicamente puede registrar suscriptores que están interesados en un evento y notificarles cuando ocurre uno.

26. ¿Para qué se usa un PIC y en que flujo se usa?

Un PIC se usa para describir la secuencia de construcciones necesarias en una iteración. Un plan de este tipo describe lo siguiente para cada construcción.

1. La funcionalidad que se espera sea implementada en dicha construcción, consiste en una lista de casos de uso a implementar.
2. Las partes de implementación que están afectada por la construcción (lista de subsistemas y componentes necesarios para implementar la funcionalidad)

Se usa en el flujo de trabajo de implementación.

27. Responsabilidades del Integrador de Sistemas.

El Integrador de Sistemas es responsable de crear un plan de integración de construcciones (PIC) e integrar cada construcción antes de que sea sometida a pruebas de integración.

28. Patrones GRASP relacionados con el adaptador

La aplicación del patrón adaptador es una especialización de los componentes básicos **GRASP** ofrece “**VARIACIONES PROTEGIDAS**” de los cambios de las interfaces externas o paquetes de terceras partes mediante un objeto “**INDIRECCIÓN**” que aplica interfaces y “**POLIMORFISMO**”.

31. Según Larman ¿Qué tipo de garantía asegura una postcondición?

Las garantías de éxito o post-condiciones declaran que DEBE ser verdadero cuando se completa exitosamente el CU, sea a través de su escenario principal o a través de un flujo alternativo. La garantía debe cumplir las necesidades de todas las partes involucradas.

32. ¿Qué es un diagrama de interacción? ¿Cuáles tipos conoce?

Diagrama de interacción: Es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes intercambiados entre un conjunto de objetos, dentro de un contexto particular, para alcanzar un propósito específico. Los tipos de diagrama de interacción son: Secuencia y Colaboración.

35. ¿Qué relación hay entre las distintas iteraciones y un caso de prueba?

Debido a la naturaleza iterativa del desarrollo algunos casos de pruebas pueden ser utilizados también como casos de pruebas de regresión que especifican cómo llevar a cabo las pruebas de regresión sobre las construcciones siguientes. El número de pruebas de regresión crece de forma estable a lo largo de las iteraciones, lo que significa que las últimas iteraciones requerirán un gran esfuerzo en pruebas de regresión. El modelo de pruebas cambia constantemente debido a:

1. La eliminación de casos de pruebas obsoletos.
2. El refinamiento de algunos casos de pruebas en casos de pruebas de regresión.
3. La creación de nuevos casos de pruebas para cada nueva construcción.

36. ¿Cuál es el contenido del Modelo de Análisis?

El Modelo de Análisis contiene un Sistema de Análisis que denota Paquetes de Análisis que contienen Clases del Análisis y realizaciones de CU Análisis.

37. ¿Qué es un escenario de prueba?

El escenario de pruebas es una secuencia específica de acciones que ilustran un comportamiento.

39. ¿Qué tipos de relaciones binarias conoce? Mencionarlas

Las relaciones binarias que conocemos son: 1-1, 1-N, N-N.

40. Defina los conceptos de clase abstracta e interface. Establezca la diferencia entre ambas

Clase abstracta: es una clase que no se puede instanciar, se usa únicamente para definir subclases.

Interface: es una clase completamente abstracta (Una clase sin implementación). La diferencia es que las clases abstractas sirven para manejar jerarquía de tipos y las interfaces NO, solo establecen un contrato entre clases.

41. Búsqueda polimórfica.

Las búsquedas polimórficas demuestran la fuerza que introduce la herencia en la persistencia, dado que podemos obtener un listado de todas las personas del sistema sin tener que buscar, por ejemplo, clientes y luego vendedores.

42. ¿Qué relación existe entre los conceptos de caso de prueba y escenario de prueba?

Tienen una relación 1-1 entre ellos, cada caso de prueba se realiza en base a un escenario específico.

44. ¿Cuáles son los pasos que se requieren para identificar los casos de uso?

1. Enumerar requisitos candidatos.
2. Comprender el contexto del sistema.
3. Capturar requisitos funcionales.
4. Capturar requisitos no funcionales.

45. ¿Qué patrón GOF utilizarías en la implementación de CU de generalización?. Justifique.

Utilizaría el patrón plantilla, ya que la generalización se da cuando una parte del caso de uso es fija y la otra es variable.

46. Definir y ejemplificar Caso de Uso, Precondición y Postcondición

Caso de Uso: Fragmento de funcionalidad de un sistema que devuelve un resultado de valor al usuario.

Pre-condición: declara lo que DEBE ser siempre verdadero antes de iniciar el escenario en el CU. Las precondiciones no son probadas dentro del CU, son condiciones que se asumen verdaderas.

Post-condición: declara que DEBE ser verdadero cuando se completa exitosamente el CU, sea a través de su escenario principal o a través de

un flujo alternativo. La garantía debe cumplir las necesidades de todas las partes involucradas.

Ejemplo:

CU: Registrar Factura

Pre-condición: Se debe tener registrado Clientes y Productos.

Post-condición: Factura registrada asociada a un Cliente y uno o más DetalleFactura asociados a Productos.

47. Definir Actor

Un actor es algo que tiene comportamiento como una persona, un sistema informatizado u organización que realiza algún tipo de interacción con el sistema.

48. ¿Por qué se usa la fábrica para que cree las estrategias?

Se usa para separar la lógica compleja de creación, de manera tal que el Experto no conozca cuáles son las Estrategias se están creando.

49. ¿Para qué se usan las pruebas de integración? ¿Qué tipos hay?

Las pruebas de integración se utilizan para verificar que componentes interaccionan entre sí de la forma apropiada después de haber sido integrados en una construcción. La mayoría de los casos de pruebas de integración pueden derivarse de las realizaciones de CU (Diseño).

Hay dos tipos:

- **Pruebas estructurales de integración:** son similares a las pruebas de caja blanca, pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a sentencias del lenguaje, nos referimos a llamadas entre módulos. Trata de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejecutarlos para lograr una buena cobertura de segmentos o de ramas.
- **Pruebas funcionales de integración:** son similares a los de prueba de caja negra. Aquí trataremos de encontrar fallos en la respuesta de un módulo cuando su operación depende de los servicios por otro/s módulo/s. Según nos vamos acercando al sistema total, estas pruebas se van basando más y más en la especificación de requisitos del usuario.

50. ¿Qué tipo de relación a nivel de caso de uso tiene que existir entre dos casos de uso involucrados en un patrón observador (CU notificador y CU notificado)?

No hay ningún tipo de relación. Uno se suscribe y el otro le avisa, pero desde la perspectiva de las relaciones existentes entre casos de uso (inclusión, extensión y generalización) no se necesita ninguna, ambos CU son independientes se suscriben y se avisan.

51. En la implementación de un patrón observador es común que los expertos asuman el rol de interesados en la publicación de algún evento. Verdadero o Falso. Justifique

FALSO. El interesado es el controlador del CU suscripto. Es decir si tenemos un CU que debe actualizar los datos de otro (suscripto), el experto de este debería avisarle al controlador del CU suscripto la actualización que esté espera.

52. Diferencia entre postcondición y estado final

La post-condición está asociada a la condición de éxito del CU. No se valida

En el estado final es válido que las instancias de las entidades se hayan creado.

En la post-condición las condiciones se asumen como verdaderas, mientras que en el estado final se deben verificar que estas condiciones se cumplan.

53. Diferencia entre pre-condición y estado inicial.

Las pre- condiciones se asumen como verdaderas, no se verifican. El estado inicial se debe verificar en la descripción del flujo de sucesos. Las condiciones establecidas en el estado inicial son pasos del flujo de sucesos del CU

54. ¿El adaptador es una indirección?

Si. El Adaptador que es un Patrón GoF se define de manera general como una Indirección que es un Patrón GRASP

55. ¿Por qué la fábrica de entidades está en la persistencia y no en la capa de negocios?

La fábrica de entidades está en la persistencia porque tiene dependencia con las clases internas del framework.

56. ¿Qué garantiza que un modelo de datos relacional tenga calidad?

Garantiza que este en primera, segunda y tercera forma normal

64. Patrón Fachada

- **Problema:** Se requiere de una interfaz común, unificada para un conjunto de implementaciones o interfaces dispares, como en un subsistema. Podría no ser conveniente acoplar muchas cosas del subsistema, o podría cambiar la implementación.
- **Solución:** Defina un único punto de conexión con el subsistema, un objeto fachada que envuelve al subsistema. Este objeto presenta una interfaz unificada y es responsable de colaborar con el subsistema.

68. ¿Que garantiza que un diseño de objetos tenga calidad?

Deberían aplicarse los patrones GRASP, GOF y además del patrón capas para definir la arquitectura del sistema. Debería existir una documentación de diseño del sistema que incluya los artefactos necesarios para hacer que el sistema sea comprensible.

71. Enuncie patrones

Patrones	Patrones GOF
CREACIÓN	● Factory ● Singleton
ESTRUCTURA	● Adapter ● Composite ● Decorador ● Facade ● Proxy
COMPORTAMIENTO	● Observer ● State ● Command ● Strategy ● Template ● Method
ARQUITECTURA	● Layers

Patrones GRASP

- Experto en información
- Creador
- Bajo acoplamiento
- Alta cohesión
- Controlador
- Polimorfismo
- Fabricación Pura
- Indirección
- Variaciones protegidas

72. Flujo de diseño. Artefactos. Trabajadores etc.

Flujo de trabajo

- Diseño de la arquitectura
- Diseño de un CU
- Diseño de una clase
- Diseño de un subsistema

Artefactos

- Modelo de Diseño y Despliegue
- Clases de diseño
- Realización de CU (Diseño)
- Subsistema Diseño
- Interfaz
- Descripción de la arquitectura (Vista Modelo de Diseño y Despliegue).

Trabajadores

- Arquitecto
- Ing. en Componentes
- Ing. de CU

77. ¿Porque se plantea el patrón fábrica para que realice la creación de estrategia?

Porque resuelve el problema de asignar la responsabilidad de crear objetos con consideraciones especiales como una lógica de creación compleja, definiendo clases altamente cohesivas.

81. ¿Qué es el Proceso Unificado de Desarrollo?

El Proceso Unificado de Desarrollo es un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de un usuario en un sistema software.